



DISCORD BOT · Q&A AUTOMATION & ANNOUNCEMENT SUMMARIZER

Hệ thống trợ lý Discord Bot tự động hoá Q&A và tóm tắt thông báo

Giải pháp tối ưu luồng trao đổi kiến thức và chống trôi thông báo cho học viên AI

NGƯỜI THỰC HIỆN

Nguyễn Vũ Việt Anh | 2A202601742
Nguyễn Minh Đạt | 2A202601810
Đỗ Kim Quý | 2A202601456
Nguyễn Đăng Tuyên | 2A202601622
Nguyễn Văn Quân | 2A202601544

LỚP

D303

Ba điểm nghẽn trong vận hành lớp học / Lab



Quá tải Q&A cho Coach

Lớp học đông khiến Coach phải trả lời lặp đi lặp lại những câu hỏi giống nhau.



Thất thoát kiến thức

Các câu trả lời hay, giải pháp sửa lỗi chất lượng của Coach bị chìm trong luồng chat.



Trôi thông báo quan trọng

Kênh thông báo dày đặc tin nhắn khiến học viên bỏ lỡ deadline bài tập, lịch học onsite và các sự kiện lớn

Bot Discord tích hợp 2 bộ giải pháp cốt lõi



Q&A AUTOMATION

Trợ lý Q&A Tự học

- Trả lời tức thì câu hỏi lặp lại bằng Cache DB
- Tự tạo Thread hỗ trợ khi gặp câu hỏi mới
- Tự học từ Coach thông qua reaction ✓



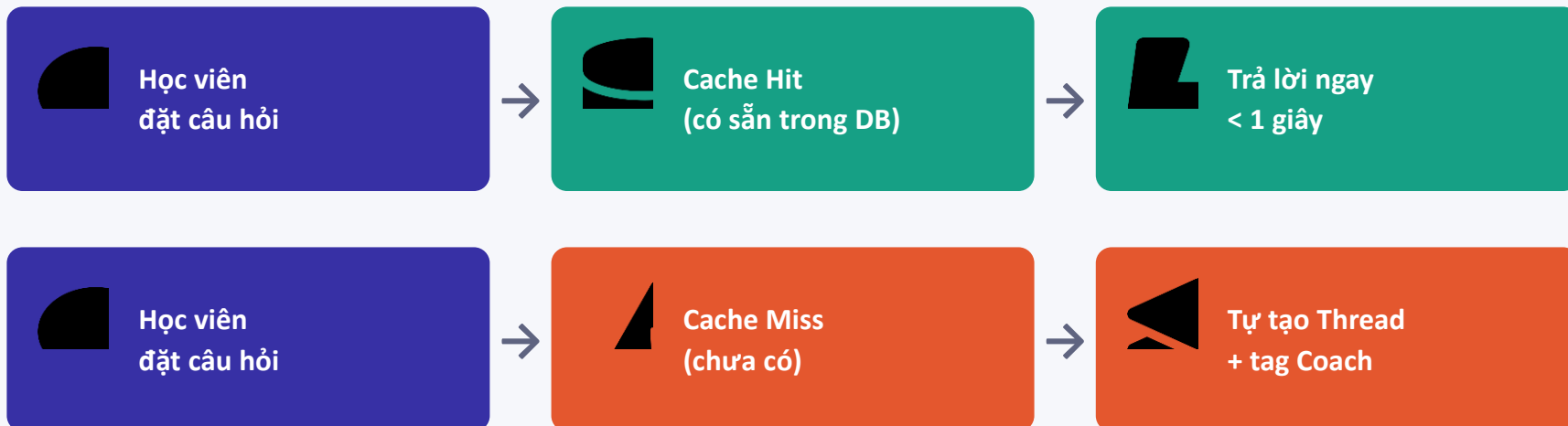
ANNOUNCEMENT SUMMARIZER

Tóm tắt thông báo

- Đọc luồng tin nhắn thông báo tự động
- Trích xuất Action Items / Deadline ngắn gọn
- Trả kết quả trong 5 giây

Tự động hoá Q&A & cơ chế tự học

LUỒNG XỬ LÝ CÂU HỎI



CƠ CHẾ TỰ HỌC — LEARN-ON-THE-FLY

- 1 Coach trả lời trong Thread
- 2 Coach thả reaction ✓
- 3 Bot bóc tách câu hỏi + trả lời chuẩn
- 4 Lưu vào SQLite DB

 Phân quyền bảo mật: chỉ thành viên có Role Coach mới được kích hoạt tính năng lưu dữ liệu

Tóm tắt thông báo, chống miss data

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG



Thu thập (Fetch)

Lấy lịch sử N tin nhắn gần nhất từ kênh #thông-báo.



Trích xuất (AI Summarize)

Dùng OpenAI API lọc dữ liệu quan trọng: Deadline, Lịch học, Nhiệm vụ cần làm.



Hiển thị (Format)

Trả bản tóm tắt dạng Bullet Points siêu gọn, kèm link điều hướng đến tin nhắn gốc.

LỆNH KÍCH HOẠT ĐƠN GIẢN

@Bot tóm tắt thông báo hoặc !sum

Công nghệ và thuật toán đứng sau bot

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Python 3

discord.py (v2.x)

SQLite3

OpenAI API



THUẬT TOÁN SO SÁNH MỜ

Fuzzy Matching

Sử dụng `fuzz.token_sort_ratio` để đo độ tương đồng văn bản.

$\geq 75\%$

ngưỡng tương đồng để nhận diện câu hỏi giống nhau dù học viên dùng từ ngữ khác nhau



CHUẨN HOÁ DỮ LIỆU

Text Normalization

Xử lý bằng Regex trước khi lưu / tìm kiếm câu hỏi:

- Loại bỏ dấu câu
- Chuyển chữ thường
- Lọc khoảng trắng thừa

Testing & Results



KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (UNIT TEST)

pytest & AsyncMock (giả lập Discord API & DB trong RAM) — **đã pass 100% test case:** Chuẩn hoá chuỗi · Fuzzy match · Tạo Thread tự động · Bóc tách câu hỏi từ Thread.

HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC



70%

giảm số câu hỏi
lặp lại cho Coach



<1s

tốc độ phản hồi
câu hỏi cũ



0%

học viên bỏ lỡ
deadline

Bước tiếp theo & lời cảm ơn



Semantic Search

Nâng cấp sang Vector Embedding để hiểu sâu nghĩa câu hỏi thay vì chỉ so sánh từ vựng.



Dashboard Admin

Xây giao diện Web để xem, sửa, xoá bộ nhớ Cache của Bot.



CẢM ƠN

Chân thành cảm ơn Thầy/Cô và các bạn đã lắng nghe!

Q&A

Rất mong nhận được câu hỏi và góp ý.